

|            |                    |     |
|------------|--------------------|-----|
| 中学2年<br>理科 | 単元4 電気の世界 2章 電流の性質 | 月 日 |
|            | 回路と電気用図記号          | 名前  |

**ポイント** 回路図と電流計

- **回路図** 回路図は、電気用図記号を使って、電流の通り道を表した図です。
- **回路の種類** 豆電球を2個つなぐ回路には、電流の通り道が途中で分かれられないものと、分かれるものがあります。
- **電流計** 電流計は、+端子のうち、はかる電流の大きさに合うものにつなぎます。

1 図は、電気用図記号を、ア～エで表したものです。次の問いに答えなさい。

電気用図記号

(1) 豆電球の電気用図記号を、ア～エから1つ選びなさい。

答え

(2) 電流計の電気用図記号を、ア～エから1つ選びなさい。

答え

(3) 電池の電気用図記号では、長い線は、+極と-極のどちらを表していますか。

答え

(4) 図の下の回路図で、スイッチを入れたとき、電流が流れる向きを表している矢印は、a、bのどちらですか。

答え

ア

イ

ウ

エ

2 図は、豆電球2個の回路A、Bを、電気用図記号で表したものです。次の問いに答えなさい。

直列回路と並列回路

A

B

(1) Bの回路を何といいますか。

答え

(2) 豆電球Pをソケットからはずしたとき、豆電球Qも消えるのは、AとBのどちらですか。

答え

(3) 豆電球Pを流れる電流だけをはかります。図Bの点線の四角の中に、電流計の電気用図記号をかき入れなさい。

(4) 回路図と電流計について、正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア 回路図の導線は、直線がかき、かどを直角にする。

イ 電流計は、はかる部分に並列につなぐ。

ウ 電流計の+端子は、電池の+極側の導線につなぐ。

エ 並列回路では、電流の通り道は1本である。

答え



## 1 電気用図記号

**考え方** 電流は、電池の+極から出て、-極に向かって流れます。

## (1) 豆電球の記号

イ

- 丸の中にバツ印が入った記号です。

## (2) 電流計の記号

ア

- 丸の中にAの文字が入った記号です。

## (3) 電池の長い線

+極

- 電池の記号では、長い線が+極、短くて太い線が-極を表します。

## (4) 電流の向きの矢印

b

- 電池の長い線が下にあるので、+極は下側です。
- 電流は+極から出て、下の導線を右へ、右の導線を上へ進み、上の導線を左へ流れます。

## 2 直列回路と並列回路

**考え方** 通り道が1本なら直列回路、途中で分かれるなら並列回路です。

## (1) Bの回路の名前

並列回路

- 電流の通り道が、途中で2本に分かれる回路です。

## (2) Qも消える回路

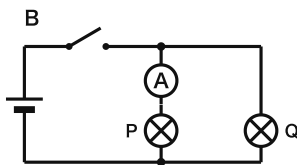
A

- Aは通り道が1本なので、Pをはずすと、Qにも電流が流れません。
- Bは、Pをはずしても、Qを通る道が残ります。

## (3) 電流計をかく

図のとおり

- 電流計は、はかりたい電流が通る道の途中に入れます。
- Pだけの電流なので、Pの枝に入れます。



## (4) 正しい説明

ア、ウ

- アは正しいです。導線は直線で、かどを直角にします。
- ウは正しいです。+端子は、電池の+極側につなぎます。
- イはまちがいです。電流計は直列につなぎます。
- エはまちがいです。並列回路は、通り道が途中で分かれます。

## 3 電流計の使い方

**考え方** 大きさが分からないときは、いちばん大きい-端子から使います。

## (1) Xにあてはまる-端子

ウ

- 大きさが分からないときは、いちばん大きい-端子から使います。

## (2) 大きい端子から使う理由

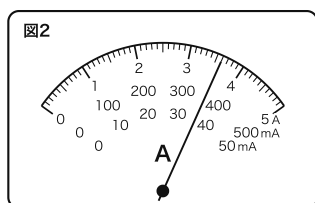
**大きな電流が流れて、電流計がこわれるのを防ぐため。**

- 小さい-端子では、大きな電流で針がふり切れて、こわれることがあります。

## (3) 図2の電流

360mA

- 500mAの行を読みます。最小目盛りは10mAです。
- 針は、300mAの線から6目盛り進んでいます。  
 $300 + 60 = 360$



## (4) 500mAにつなぎかえる理由

**針のふれを大きくして、目盛りを正確に読みとるため。**

- 5Aの-端子では、針がわずかしこふれず、目盛りを細かく読みとれません。
- 流れる電流が500mAより小さいと分かったので、500mAの-端子にして、針を大きくふれさせます。

## まちがえやすいところ

- 電流計を、はかる部分に並列につながないように、直列につなぎます。
- 電流計の針を、つないだ-端子と合わない行の数字で読まないように、つないだ-端子の行で読みます。